



TRAVAUX DIRIGÉS N°1

Mouvements rectilignes – Rattrapage de mobiles

Classe : Seconde

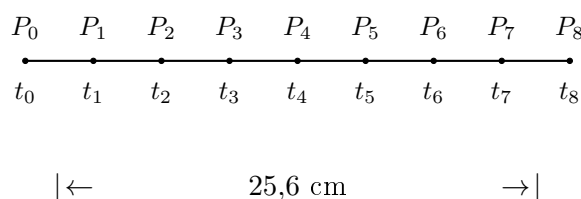
Durée conseillée : 2h

Exercice 1 : Étude de la trajectoire d'une bille sur une piste d'essai

Une bille est lancée dans un couloir expérimental. Un dispositif stroboscopique enregistre la position d'un point P de la bille à intervalles de temps réguliers $\tau = 40$ ms.

A- La piste est horizontale.

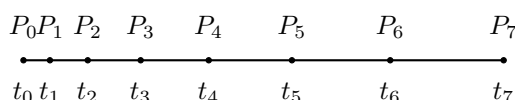
Le dispositif enregistre les positions $P_0, P_1, \dots, P_8$ occupées aux instants $t_0, t_1, \dots, t_8$. Les points sont régulièrement espacés le long d'une ligne droite, séparés chacun par une distance constante de 3,2 cm.



- 1) Quelle est la nature de la trajectoire ? Justifier.
- 2) Quelle est la nature du mouvement ? Justifier.
- 3) Calculer la valeur de la vitesse moyenne du point P entre t_0 et t_8 , puis entre t_2 et t_4 .
- 4) Représenter le vecteur vitesse $\vec{V}_3$ du mobile au point P_3 (échelle : 1 cm $\rightarrow$ 0,2 m/s).

B- La piste est inclinée vers le bas.

L'enregistrement des positions $P_0, P_1, \dots, P_7$ donne des distances séparant deux positions successives qui augmentent au cours du temps : $P_0P_1 = 1,0$ cm ; $P_3P_4 = 4,0$ cm ; $P_5P_6 = 6,0$ cm ; $P_2P_4 = 7,0$ cm ; $P_3P_5 = 9,0$ cm ; $P_4P_6 = 11,0$ cm.



- 1) Quelle est la nature de la trajectoire ?
- 2) Calculer la valeur de la vitesse moyenne entre t_0 et t_1 , t_3 et t_4 , puis t_5 et t_6 . Conclure.

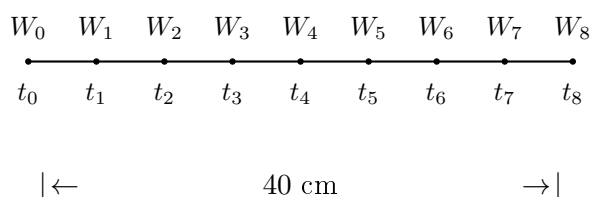
3) Calculer et représenter le vecteur vitesse instantanée du mobile aux instants t_3 , t_4 et t_5 (échelle : 1 cm $\rightarrow$ 0,5 m/s).

Exercice 2 : Enregistrement du déplacement d'un wagonnet sur rail

En laboratoire de mécanique, un capteur infrarouge repère la position d'un wagonnet W fixé sur un rail. L'intervalle de temps entre deux mesures consécutives est $\tau = 50$ ms.

A- Le rail est strictement horizontal.

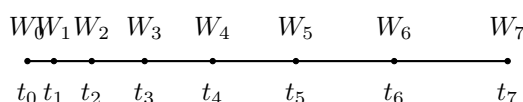
Le système enregistre les positions $W_0, W_1, \dots, W_8$ aux instants $t_0, t_1, \dots, t_8$. La distance constante mesurée entre deux points successifs est de 5 cm.



- 1) Quelle est la nature de la trajectoire ? Justifier.
- 2) Quelle est la nature du mouvement ? Justifier.
- 3) Calculer la valeur de la vitesse moyenne du point W entre t_0 et t_8 et entre t_2 et t_4 .
- 4) Représenter le vecteur vitesse $\vec{V}_3$ du wagonnet au point W_3 (échelle : 1 cm $\rightarrow$ 0,5 m/s).

B- Le rail est incliné.

Les positions enregistrées $W_0, W_1, \dots, W_7$ montrent un espacement croissant : $W_0W_1 = 1,5$ cm ; $W_3W_4 = 4,5$ cm ; $W_5W_6 = 6,5$ cm ; $W_2W_4 = 8,0$ cm ; $W_3W_5 = 10,0$ cm ; $W_4W_6 = 12,0$ cm.



- 1) Quelle est la nature de la trajectoire ?
- 2) Calculer la valeur de la vitesse moyenne entre t_0 et t_1 ; t_3 et t_4 ; t_5 et t_6 . Conclure.
- 3) Calculer et représenter le vecteur vitesse instantanée du wagonnet aux instants t_3 , t_4 et t_5 (échelle : 1 cm $\rightarrow$ 0,5 m/s).

Exercice 3 : Croisement d'un train de marchandises et d'un train express

Un train de marchandises (M) quitte une gare A à 8 h 00 min et se dirige vers une gare B ; sa vitesse est $V_M = 60$ km/h. Un train express (E) quitte la gare B à 8 h 20 min et se dirige vers la gare A, sa vitesse est $V_E = 90$ km/h. Les gares A et B sont distantes de 170 km.

- 1) En prenant comme origine des temps l'instant de départ du train de marchandises, écrire les équations horaires des mouvements en précisant le repère choisi.

- 2) Calculer l'heure d'arrivée à destination de chacun des trains.
- 3) À quelle distance de la gare A et à quelle heure les deux trains se croisent-ils ?

Exercice 4 : Rencontre de deux bateaux sur un fleuve

Un bateau à moteur (B1) quitte un port A à 14 h 15 min et remonte le cours d'un fleuve vers un port B ; sa vitesse par rapport à la rive est $V_1 = 20$ km/h. Un second bateau (B2) quitte le port B à 14 h 30 min et descend le fleuve vers le port A, sa vitesse par rapport à la rive est $V_2 = 30$ km/h. Les ports A et B sont distants de 65 km.

- 1) En prenant comme origine des temps l'instant de départ du bateau B1, écrire les équations horaires des mouvements en précisant le repère choisi.
- 2) Calculer l'heure d'arrivée à destination de chacun des bateaux.
- 3) À quelle distance du port A et à quelle heure les deux bateaux se croisent-ils ?

Exercice 5 : Poursuite de deux navires entre Dakar et Saint-Louis

Deux navires A et B quittent le port de Dakar pour se rendre à Saint-Louis. Les deux ports sont distants de 240 km. Le navire A, naviguant à la vitesse de 15 m/s, quitte Dakar à 7 h 00 min. Le navire B, par contre, quitte Dakar à 7 h 30 min et arrive à Saint-Louis à 10 h 30 min.

- 1) Quelle est la vitesse du navire le plus rapide ?
- 2) Écrire les équations horaires des deux mobiles en prenant pour origine des dates ($t = 0$) l'instant de départ du mobile B. On appellera x_1 , V_1 , x_{01} l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile A et x_2 , V_2 et x_{02} l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile B.
- 3) À quelle date et à quelle heure le navire B rattrape-t-il le navire A ?
- 4) À quelle distance de Saint-Louis a lieu le dépassement ?
- 5) Le navire B pourrait-il rattraper le navire A si ce dernier naviguait à 75 km/h ?

Exercice 6 : Course entre deux trains de marchandises entre Thiès et Touba

Deux trains A et B quittent la gare de Thiès pour se rendre à Touba. Les deux villes sont distantes de 180 km. Le train A, roulant à la vitesse de 20 m/s, quitte Thiès à 9 h 10 min. Le train B, par contre, quitte Thiès à 9 h 40 min et arrive à Touba à 11 h 40 min.

- 1) Quelle est la vitesse du train le plus rapide ?
- 2) Écrire les équations horaires des deux mobiles en prenant pour origine des dates ($t = 0$) l'instant de départ du mobile B. On appellera x_1 , V_1 , x_{01} l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile A et x_2 , V_2 et x_{02} l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile B.
- 3) À quelle date et à quelle heure le train B rattrape-t-il le train A ?
- 4) À quelle distance de Touba a lieu le dépassement ?
- 5) Le train B pourrait-il rattraper le train A si ce dernier roulait à 85 km/h ?

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1

A- Piste horizontale.

Nature de la trajectoire : rectiligne, car les positions successives $P_0, P_1, \dots, P_8$ sont alignées sur une ligne droite.

Nature du mouvement : rectiligne uniforme, car la trajectoire est une droite et les distances parcourues pendant des intervalles de temps égaux ($\tau = 40$ ms) sont constantes (3,2 cm).

Vitesses moyennes : entre t_0 et t_8 : $\Delta t = 8\tau = 0,32$ s ; $d = 8 \times 3,2 = 25,6$ cm = 0,256 m.

$$V_{m(0-8)} = \frac{0,256}{0,32} = \boxed{0,8 \text{ m/s}}$$

Entre t_2 et t_4 : $\Delta t = 2\tau = 0,08$ s ; $d = 6,4$ cm = 0,064 m.

$$V_{m(2-4)} = \frac{0,064}{0,08} = \boxed{0,8 \text{ m/s}}$$

Vecteur vitesse $\vec{V}_3$: norme $V_3 = 0,8$ m/s ; direction horizontale (suivant la trajectoire) ; sens du mouvement (de P_0 vers P_8) ; longueur de la flèche à l'échelle : $\frac{0,8}{0,2} = 4$ cm.

B- Piste inclinée.

Nature de la trajectoire : rectiligne, car les positions sont alignées.

Vitesses moyennes ($\Delta t = \tau = 0,04$ s) :

$$V_{m(0-1)} = \frac{0,01}{0,04} = \boxed{0,25 \text{ m/s}} \quad V_{m(3-4)} = \frac{0,04}{0,04} = \boxed{1,0 \text{ m/s}} \quad V_{m(5-6)} = \frac{0,06}{0,04} = \boxed{1,5 \text{ m/s}}$$

Conclusion : la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement est rectiligne accéléré.

Vecteurs vitesse instantanée ($2\tau = 0,08$ s) :

$$V_3 = \frac{P_2P_4}{2\tau} = \frac{0,07}{0,08} = \boxed{0,875 \text{ m/s}} \text{ (longueur 1,75 cm)}$$

$$V_4 = \frac{P_3P_5}{2\tau} = \frac{0,09}{0,08} = \boxed{1,125 \text{ m/s}} \text{ (longueur 2,25 cm)}$$

$$V_5 = \frac{P_4P_6}{2\tau} = \frac{0,11}{0,08} = \boxed{1,375 \text{ m/s}} \text{ (longueur 2,75 cm)}$$

Correction de l'exercice 2

A- Rail horizontal.

Nature de la trajectoire : rectiligne, car l'ensemble des points enregistrés se trouve sur une même ligne droite.

Nature du mouvement : rectiligne uniforme, car la trajectoire est une droite et les distances parcourues à intervalles de temps réguliers ($\tau = 50$ ms) restent identiques (5 cm).

Vitesses moyennes : entre t_0 et t_8 : $\Delta t = 0,40$ s ; $d = 40$ cm = 0,40 m.

$$V_{m(0-8)} = \frac{0,40}{0,40} = \boxed{1,0 \text{ m/s}}$$

Entre t_2 et t_4 : $\Delta t = 0,10$ s ; $d = 10$ cm = 0,10 m.

$$V_{m(2-4)} = \frac{0,10}{0,10} = \boxed{1,0 \text{ m/s}}$$

Vecteur vitesse $\vec{V}_3$: norme $V_3 = 1,0$ m/s ; direction : axe du rail (horizontale) ; sens : vers la droite (sens du mouvement) ; longueur à l'échelle : $\frac{1,0}{0,5} = 2$ cm.

B- Rail incliné.

Nature de la trajectoire : rectiligne, car les points sont alignés.

Vitesses moyennes ($\Delta t = \tau = 0,05$ s) :

$$V_{m(0-1)} = \frac{0,015}{0,05} = \boxed{0,30 \text{ m/s}} \quad V_{m(3-4)} = \frac{0,045}{0,05} = \boxed{0,90 \text{ m/s}} \quad V_{m(5-6)} = \frac{0,065}{0,05} = \boxed{1,30 \text{ m/s}}$$

Conclusion : la vitesse augmente au fil du temps, c'est un mouvement rectiligne accéléré.

Vecteurs vitesse instantanée ($2\tau = 0,10$ s) :

$$V_3 = \frac{W_2 W_4}{2\tau} = \frac{0,08}{0,10} = \boxed{0,80 \text{ m/s}} \text{ (longueur 1,6 cm)}$$

$$V_4 = \frac{W_3 W_5}{2\tau} = \frac{0,10}{0,10} = \boxed{1,00 \text{ m/s}} \text{ (longueur 2,0 cm)}$$

$$V_5 = \frac{W_4 W_6}{2\tau} = \frac{0,12}{0,10} = \boxed{1,20 \text{ m/s}} \text{ (longueur 2,4 cm)}$$

Correction de l'exercice 3

Repère : axe (Ox) le long de la voie ferrée, orienté de A vers B. Origine des espaces $O =$ gare A ($x_A = 0$ km, $x_B = 170$ km). Origine des temps : $t = 0$ h à 8 h 00 min (départ de M). Décalage horaire de E : 20 min = $1/3$ h $\approx 0,333$ h.

Train M :

$$x_M(t) = 60t \quad (t \geq 0)$$

Train E :

$$x_E(t) = 170 - 90 \left(t - \frac{1}{3} \right) = 200 - 90t \quad \left(t \geq \frac{1}{3} \right)$$

Heures d'arrivée : Train M en B ($x_M = 170$) : $170 = 60t \implies t = 2,833$ h = 2 h 50 min. Heure d'arrivée : $\boxed{10 \text{ h } 50 \text{ min}}$. Train E en A ($x_E = 0$) : $t = 200/90 = 2,222$ h = 2 h 13 min 20 s. Heure d'arrivée : $\boxed{10 \text{ h } 13 \text{ min } 20 \text{ s}}$.

Croisement : $60t_c = 200 - 90t_c \implies 150t_c = 200 \implies t_c = 4/3 \text{ h} = 1 \text{ h } 20 \text{ min}$.
 Heure : $\boxed{9 \text{ h } 20 \text{ min}}$. Distance de A : $x_c = 60 \times 4/3 = \boxed{80 \text{ km}}$.

Correction de l'exercice 4

Repère : axe (Ox) le long de la rive, orienté de A vers B. O = port A ($x_A = 0$, $x_B = 65 \text{ km}$). Origine des temps : $t = 0 \text{ h}$ à $14 \text{ h } 15 \text{ min}$ (départ B1). Décalage horaire de B2 : $15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$.

B1 :

$$x_1(t) = 20t \quad (t \geq 0)$$

B2 :

$$x_2(t) = 65 - 30(t - 0,25) = 72,5 - 30t \quad (t \geq 0,25)$$

Heures d'arrivée : B1 en B ($x_1 = 65$) : $t = 3,25 \text{ h} = 3 \text{ h } 15 \text{ min}$. Heure : $\boxed{17 \text{ h } 30 \text{ min}}$. B2 en A ($x_2 = 0$) : $t = 72,5/30 \approx 2,417 \text{ h} = 2 \text{ h } 25 \text{ min}$. Heure : $\boxed{16 \text{ h } 40 \text{ min}}$.

Croisement : $20t_c = 72,5 - 30t_c \implies 50t_c = 72,5 \implies t_c = 1,45 \text{ h} = 1 \text{ h } 27 \text{ min}$.
 Heure : $\boxed{15 \text{ h } 42 \text{ min}}$. Distance de A : $x_c = 20 \times 1,45 = \boxed{29 \text{ km}}$.

Correction de l'exercice 5

Vitesses : $V_1 = 15 \text{ m/s} = 54 \text{ km/h}$. Durée du trajet de B : $\Delta t_2 = 10 \text{ h } 30 - 7 \text{ h } 30 = 3 \text{ h}$, donc $V_2 = 240/3 = 80 \text{ km/h}$. **Conclusion** : le navire B est le plus rapide (80 km/h contre 54 km/h).

Équations horaires ($t = 0$ à $7 \text{ h } 30 \text{ min}$, O = Dakar) : A est parti $30 \text{ min} = 0,5 \text{ h}$ plus tôt : $x_{01} = 54 \times 0,5 = 27 \text{ km}$.

$$x_1(t) = 54t + 27 \quad x_2(t) = 80t$$

Dépassement : $54t_d + 27 = 80t_d \implies 26t_d = 27 \implies t_d \approx 1,0385 \text{ h} \approx 1 \text{ h } 02 \text{ min } 18 \text{ s}$. Heure : $\boxed{8 \text{ h } 32 \text{ min } 18 \text{ s}}$. Distance parcourue : $x(t_d) = 80 \times 27/26 \approx 83,08 \text{ km}$. Distance de Saint-Louis : $240 - 83,08 = \boxed{156,92 \text{ km}}$.

Cas $V_1 = 75 \text{ km/h}$: $x_{01} = 75 \times 0,5 = 37,5 \text{ km}$. $75t + 37,5 = 80t \implies 5t = 37,5 \implies t = 7,5 \text{ h}$. Distance du dépassement : $x = 80 \times 7,5 = 600 \text{ km}$. **Conclusion** : non, B ne peut pas rattraper A, car le dépassement aurait lieu à 600 km, largement au-delà des 240 km séparant Dakar de Saint-Louis.

Correction de l'exercice 6

Vitesses : $V_1 = 20 \text{ m/s} = 72 \text{ km/h}$. Durée du trajet de B : $\Delta t_2 = 11 \text{ h } 40 - 9 \text{ h } 40 = 2 \text{ h}$, donc $V_2 = 180/2 = 90 \text{ km/h}$. **Conclusion** : le train B est le plus rapide (90 km/h contre 72 km/h).

Équations horaires ($t = 0$ à $9 \text{ h } 40 \text{ min}$, O = Thiès) : A est parti $30 \text{ min} = 0,5 \text{ h}$ plus tôt : $x_{01} = 72 \times 0,5 = 36 \text{ km}$.

$$x_1(t) = 72t + 36 \quad x_2(t) = 90t$$

Dépassement : $72t_d + 36 = 90t_d \implies 18t_d = 36 \implies t_d = 2 \text{ h}$. Heure : $\boxed{11 \text{ h } 40 \text{ min}}$. Distance parcourue : $x(t_d) = 90 \times 2 = 180 \text{ km}$. Distance de Touba : $180 - 180 = \boxed{0 \text{ km}}$ (le dépassement s'effectue exactement à l'arrivée).

Cas $V_1 = 85 \text{ km/h}$: $x_{01} = 85 \times 0,5 = 42,5 \text{ km}$. $85t + 42,5 = 90t \implies 5t = 42,5 \implies t = 8,5 \text{ h}$. Distance du dépassement : $x = 90 \times 8,5 = 765 \text{ km}$. **Conclusion** : non, B ne pourrait pas rattraper A, car le point de croisement (765 km) dépasse largement la distance du parcours (180 km).